TYT FİZİK ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

Konu: Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme

1. Temel Kavramlar: Sıcaklık, Isı ve İç Enerji

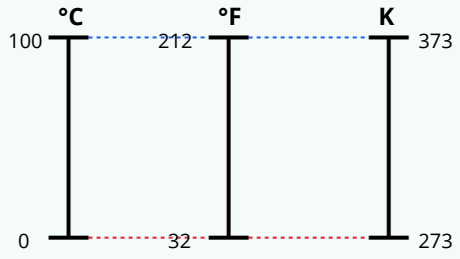
Sıcaklık (T)
Bir maddenin içerdiği moleküllerin veya atomların **ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür**. Bir enerji türü değildir. Termometre ile ölçülür.

Isı (Q)
Sıcaklık farkından kaynaklanan **enerji transferini** ifade eder. Sıcak cisimden soğuk cisme doğru akar. Birimi Joule veya Kalori'dir.

İç Enerji (U)
Bir sistemi oluşturan atom veya moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin **toplamını** ifade eder. Madde ısı aldığında veya verdiğinde iç enerjisi değişir.

2. Termometreler ve Sıcaklık Ölçekleri

Termometreler, maddelerin genleşme, renk veya direnç gibi özelliklerindeki değişimleri temel alarak çalışır. Çok yüksek sıcaklıklar için **Metal**, günlük ölçümler için **Sıvılı**, çok hassas düşük sıcaklıklar için **Gazlı** termometreler kullanılır.

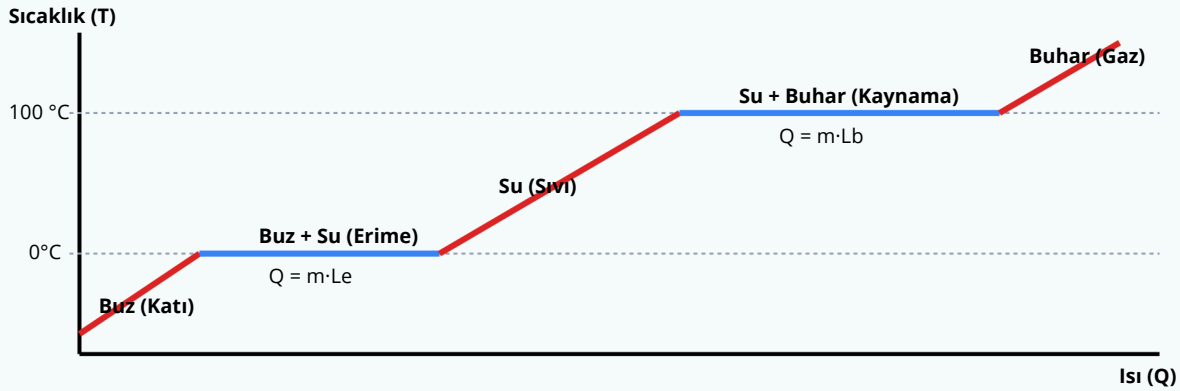


C/100 = (F - 32)/180 = (K - 273)/100

Kelvin ölçeği, madde parçacıklarının hareketinin tamamen durduğu teorik mutlak sıfır (-273 °C) noktasından başlar.

3. Hâl Değişimi ve Isınma Grafiği

Saf bir maddenin birim kütlesinin (1 gram) hâl değiştirmesi için gereken ısı miktarına **hâl değiştirme ısısı (L)** denir. Hâl değişim formülü: $Q = m \times L$. Erime ve donma ısıları birbirine eşittir ($L_E = L_D$). **Hâl değiştirirken maddenin sıcaklığı sabittir!**



Mavi yatay çizgilerde madde hâl değiştirir (sıcaklık sabit). Kırmızı eğik çizgilerde maddenin sıcaklığı artar ($Q=mc\Delta T$).

4. Enerji Yayılma Yolları ve İletim Hızı

Isı enerjisi sıcak cisimden soğuk cisme doğru üç farklı yolla aktarılır:

1. İletim (Katılarda)

Atomların çarpışarak enerjiyi birbirine aktarmasıdır. Sadece katılarda ayırt edicidir. Metal kaşığın ısınması örnektir.

2. Konveksiyon (Sıvı/Gaz)

Isınan akışkanın özkütlesinin azalarak yükselmesi, soğuk akışkanın alçalmasıyla oluşan döngüdür (Taşıma).

3. Işıma (Radyasyon)

Enerjinin ışık dalgaları şeklinde yayılmasıdır. **Maddesel ortam (boşluk) gerektirmez!** Güneş'in dünyayı ısıtması örnektir.

Katılarda Isı İletim Hızını Etkileyen Faktörler

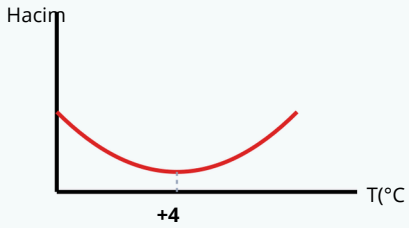
- **Yüzey Alanı (A):** Yüzey alanı arttıkça ısı iletim hızı **artar** (Doğru orantı).
- **Sıcaklık Farkı (ΔT):** İki ortam arası sıcaklık farkı arttıkça iletim hızı **artar** (Doğru orantı).
- **Kalınlık (Δx):** Maddenin kalınlığı arttıkça ısı iletim hızı **azalır** (Ters orantı). Bu yüzden yalıtım için kalın duvar yapılır.
- **Maddenin Cinsi (k):** Isı iletim katsayısı yüksek (metaller) olanlar ısıyı hızlı, düşük olanlar (tuğla, yalıtım malzemesi) yavaş iletir.

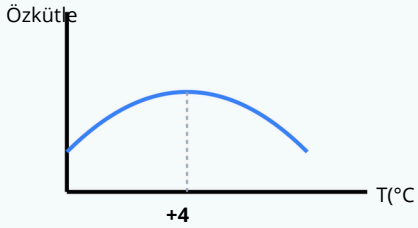
5. Genleşme ve Suyun Özel Durumu

Sıcaklık artışıyla atom ve moleküllerin kinetik enerjisi artar, parçacıklar birbirinden uzaklaşır ve madde genişler (Genleşme). Genleşme miktarı; maddenin türüne (katsayısına), ilk boyuta/hacme ve sıcaklık değişimine **doğru orantılı** bağlıdır.

Suyun +4 °C Anomalisi (Kritik!)

Tüm sıvılar soğutuldukça büzülüp hacmi küçülürken, su **+4 °C'den 0 °C'ye soğutulduğunda genleşir ve hacmi artar**. Bu nedenle suyun özkütlesi en büyük değerine (hacmi en küçük) +4 °C'de ulaşır.





Göllerin yüzeyden donması ve su altındaki yaşamın +4 °C sıcaklıkta devam etmesi bu sayededir.

TYT FİZİK ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

Konu: Isı, Sıcaklık ve Isı Sığası (Isı Alışverişi Mantığı)

1. Öz Isı (c) ve Isı Sığası (C) Kavramları

Isı alışverişi problemlerinde ezber formüllerden ziyade, maddelerin sıcaklık değişimlerine karşı gösterdikleri **direnci** anlamak çok önemlidir. Bu direnci belirleyen iki temel değişken vardır:

- **Öz Isı (c):** Maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gereken ısı enerjisidir. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir (Örn: Suyun öz ısısı, demirinkinden büyüktür).
- **Isı Sığası / Isı Kapasitesi (C):** Bir cismin *tamamının* sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gereken ısı miktarıdır. Kütle ile öz ısının çarpımına eşittir. Ayırt edici özellik **değildir.**

> *Isı Sığası (C) = Kütle (m) × Öz Isı (c)*

2. Isı Alışverişinde "Denge Sıcaklığı" Analizleri

Farklı sıcaklıktaki iki cisim birbirine temas ettirildiğinde, ısı sığası büyük olan cisim sıcaklık değişimine karşı **daha fazla direnç gösterir**. Yani denge sıcaklığı her zaman ısı sığası büyük olan cisme daha yakın olur. Bunu üç farklı senaryo üzerinden inceleyelim:

Durum 1: Eşit Kütle, Farklı Öz Isı (Isı Sığaları Farklı)

Kütleleri aynı olan K ve L cisimlerinden, K'nin ısı sığası **2 birim**, L'nin ısı sığası **3 birim** olsun. K'nin ilk sıcaklığı 10 °C, L'nin ilk sıcaklığı 60 °C olsun. Bu iki cisim ısı alışverişine girdiğinde, ısı sığası (direnci) küçük olan K daha hızlı sıcaklık değiştirir. L ise dirençli olduğu için daha yavaş değişir.

Dengeye ulaşana kadar; ısı sığası 2 olan cisim **3'er birim** adım atarken, ısı sığası 3 olan cisim **2'şer birim** adım atar (Ters orantı). 50 °C'lik toplam fark, bu adımlarla kapanır ve denge sıcaklığı **40 °C** olur.



(Denge sıcaklığı, ısı sığası büyük olan 60 °C'ye daha yakın olmuştur.)

Durum 2: Aynı Öz Isı, Farklı Kütle (Yine Isı Sığaları Farklı)

Aynı maddeden yapılmış (öz ısıları aynı) X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla **3m** ve **2m** olsun. Bu durumda X'in ısı sığası **3 birim**, Y'nin ısı sığası **2 birim** olacaktır. Yine ilk sıcaklıklar 10 °C ve 60 °C olsun. Bu kez kütlesi büyük olduğu için X'in direnci daha fazladır.

Dengeye ulaşana kadar; X cismi (C=3) **2'şer birim** adım atarken, Y cismi (C=2) **3'er birim** adım atar. Denge sıcaklığı **30 °C** olur.



(Denge sıcaklığı, kütlesi ve dolayısıyla ısı sığası büyük olan 10 °C'ye daha yakın olmuştur.)

Durum 3: Eşit Miktarda Yol Alma (Isı Sığalarının Eşitliği)

Eğer cisimlerin hem kütleleri hem de öz ısıları birbirinden tamamen farklıysa; sıcaklık değişimini belirleyen tek şey bu ikisinin çarpımı olan **Isı Sığasıdır (*m* · *c*)**. İki cisim ısı alışverişi sonucunda sayı
doğrusunda **eşit miktarda yol alıyorsa** (örneğin 10 °C ve 60 °C'nin tam ortası olan **35 °C**'de buluşuyorlarsa), bu cisimlerin ne kütleleri ne de öz ısıları tek başına eşittir diyemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey: **Isı sığaları (m·c çarpımları) kesinlikle birbirine eşittir.**



ΔT'ler eşitse → Isı Sığaları (C&box1; = C&box2;) Eşittir!

💡 Mantığı Kavrama Analojisi: Sınav Ortalamaları

Isı sığası mantığını, iki farklı sınıfın birleştirildiğinde oluşan **sınav ortalamasına** benzetebilirsiniz:

- Sıcaklık, **sınıfın not ortalamasına** benzer (Örn: A sınıfının ortalaması 10, B sınıfının ortalaması 60).
- Isı sığası ise **sınıftaki öğrenci sayısına (kalabalıklığa)** benzer.
- A sınıfında 2 öğrenci, B sınıfında 3 öğrenci varsa; sınıfları birleştirip ortak bir sınav ortalaması aldığınızda, yeni ortalama tam ortada (35) olmaz. Kalabalık olan B sınıfının ağırlığı daha fazladır ve ortalama 60'a daha yakın, yani **40** olur. (Tıpkı 1. Durumdaki gibi!)
- Sınıf mevcutları (Isı sığaları) tam olarak eşitse, ortalama notlar tam ortada (35) buluşur (Durum 3). Fizikte de kalabalık (ısı sığası büyük) olan taraf, denge sıcaklığını her zaman kendine doğru çeker.